

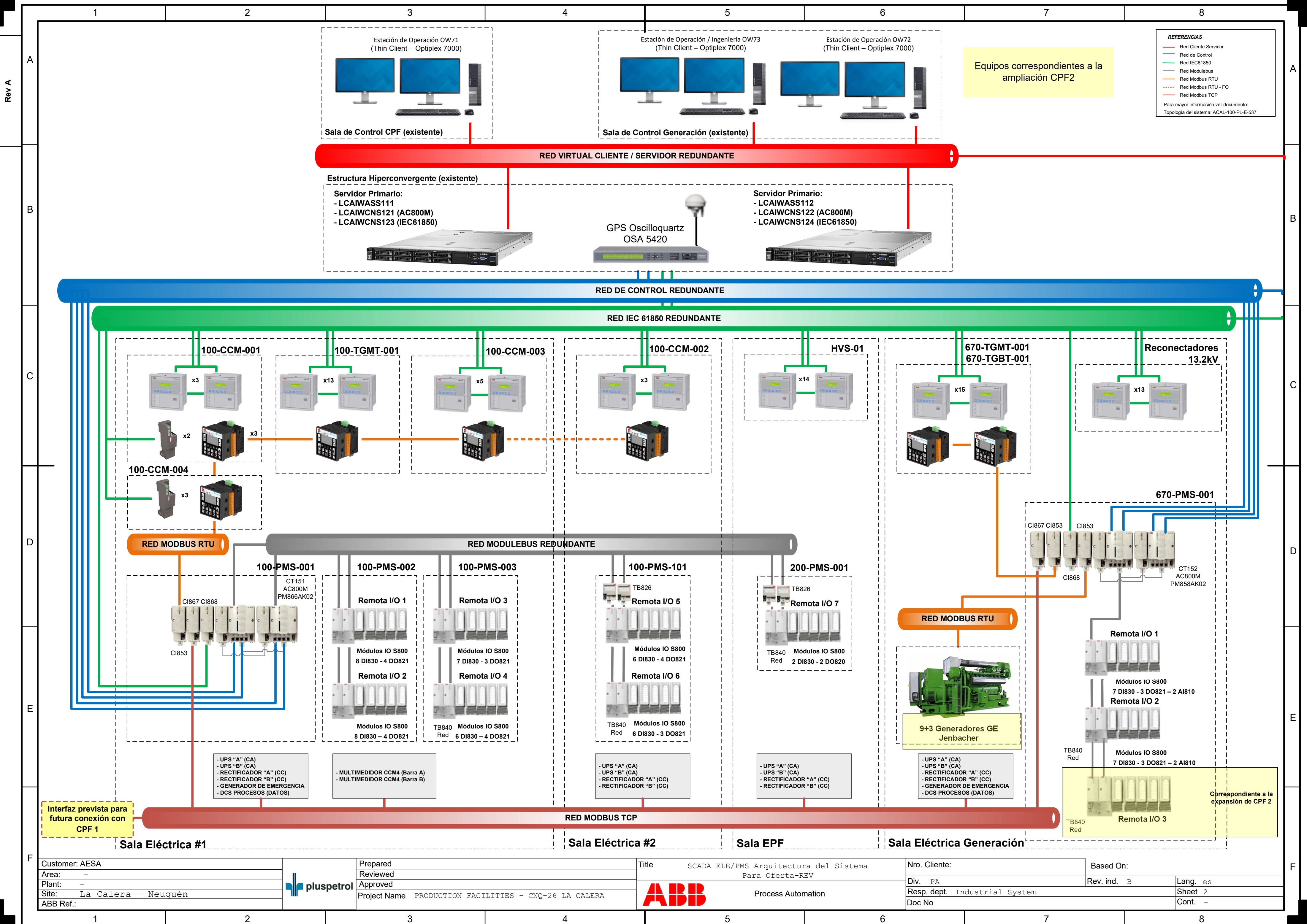
Rev A

PLUSPETROL

PRODUCTION FACILITIES - CNQ-26 LA CALERA
EXPANSIÓN CPF1 + CPF2

SCADA ELE/PMS - ARQUITECTURA DEL SISTEMA

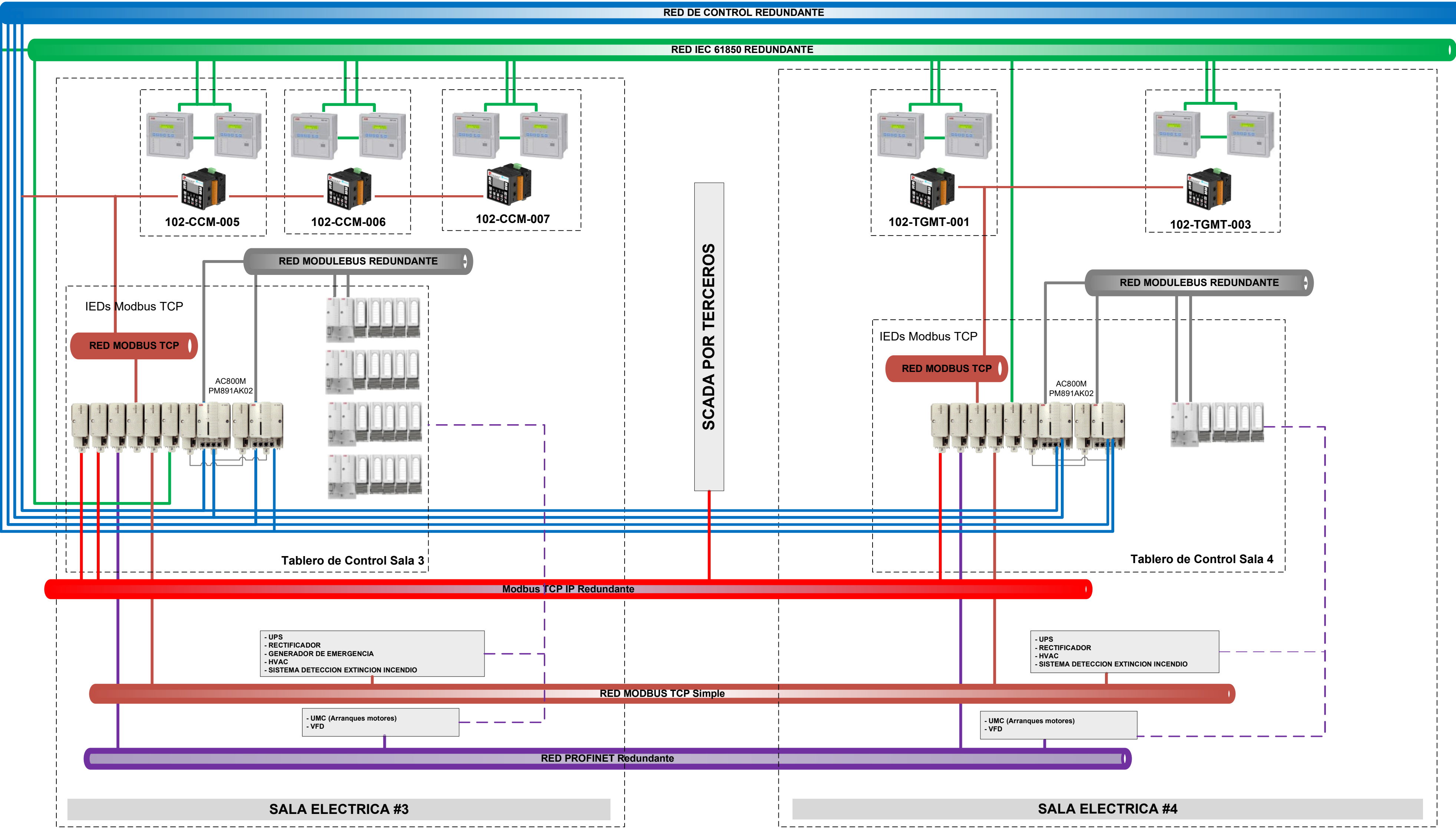
A	PARA OFERTA				
REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJE.	REV.	APR.
					
		PROYECTO: PRODUCTION FACILITIES - CNQ-26 LA CALERA Expansión CPF 2			
FACILITIES ENGINEERING & CONSTRUCTION		TITULO: SCADA ELE/PMS - ARQUITECTURA DEL SISTEMA			
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.		ESC:	DOCUMENTO N°:		Revisión: A
		-	Para oferta		Pag: 1 of 3



ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE A LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA POR CPF2

- # En lo esencial se mantienen los criterios de la primera etapa en cuanto a cantidad y tipo de señales por típico, redundancias, redes, etc. con los siguientes cambios:
- 1) A diferencia de la primera etapa se considera en CPF 2 la integración de las UMCs y variadores por PROFINET redundante en el Sistema PMS.
 - 2) La integración con el sistema SCADA de INAUCO se realizará por Modbus TCP redundante.
 - 3) Se consideran los switches necesarios para la integración PROFINET Redundante segregados por semibarra de los CCM, MODBUS Simple e IEC 61850 HSR en cada uno de los tableros de control.
- # Las redes serán redundantes y se extenderán para incorporar el equipamiento asociado a la expansión.
- # Se consideran dos tableros con controlador redundante (Tablero de Control Sala 3 y Tablero de Control sala 4).
- # Cada tablero de control ubicado en cada sala eléctrica contará con dos Switches IEC 61850 aptos para redundancia RSTP/HSR. Se mantendrá la topología tipo anillo para la integración de las IEDs. La cantidad de IEDs IEC 61850 se detalla en listado de señales.
- # La incorporación de los dos nuevos controladores redundantes requerirán dos switches ABB NE810 por controlador y puertos disponibles en los switches de control redundantes. Los switches NE810 irán montados en los tableros de control de cada sala.
- # La red Modbus TCP será del tipo simple , en la misma se integrarán los generadores y equipamiento auxiliar . Se considera un switch para Modbus TCP en cada tablero de control. Las cantidades estimadas de IEDs Modbus se detalla en listado de señales.
- # Se mantienen los criterios de división de alcance de la primera etapa donde el hardware y software NO ABB asociado a la infraestructura hiperconvergente forma parte de la provisión del cliente.
- # Para la medición de potencia de los tres generadores correspondientes a la expansión se requiere disponibilidad de señales 4-20 ma.
- # Se considera la adquisición de señales remotas en CPF1 para la adquisición de señales de Generadores, se utilizarán reservas exitentes.

REFERENCIAS	
—	Red Cliente Servidor
—	Red de Control
—	Red IEC61850
—	Red Modulebus
—	Red Modbus RTU
---	Red Modbus RTU - FO
—	Red Modbus TCP
—	Red Profinet
---	Cableado duro



Customer: AESA			Prepared sgd	Title EXTENSION SCADA ELE/PMS Arquitectura del Sistema Para Oferta-REV	Nro. Cliente: ACAL-100-PL-E-536	Based On:	
Area: -			Reviewed			Div. PA	Rev. ind. C
Plant: -			Approved			Resp. dept. Industrial System	Lang. es
Site: La Calera - Neuquén			Project Name PRODUCTION FACILITIES - CNQ-26 LA CALERA CPF 2			Doc No ACAL-100-PL-E-536	Sheet 3
ABB Ref.:							Cont. -